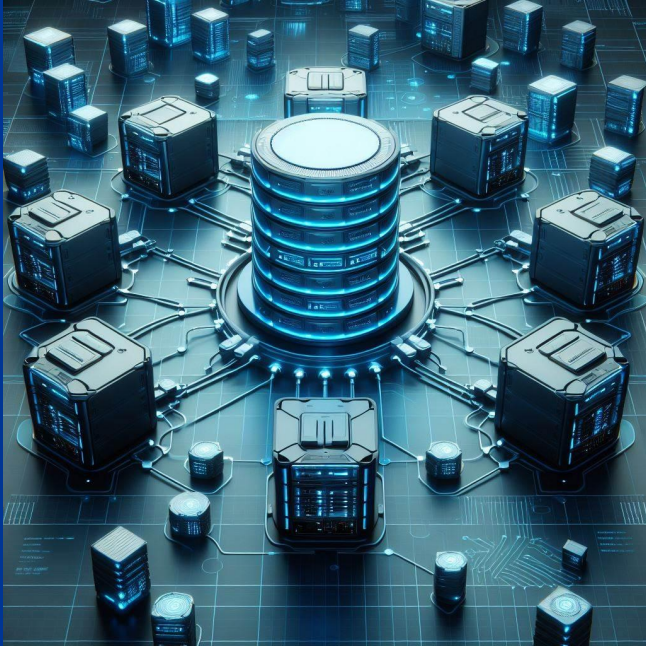




Tema 12. Funciones y técnicas de una BD distribuida

Concepto de SGBD distribuidos

Un sistema gestor de BD distribuidos (**SGBDD**) es un software que administra una **base de datos distribuida (BDD)**, es decir, una **base de datos que está distribuida en varios nodos de la red**.

El SGBDD coordina y gestiona las transacciones y la comunicación entre los diferentes nodos.



Concepto de SGBD distribuidos

Distribución, autonomía y heterogeneidad

- **DISTRIBUCIÓN:** los datos se almacenan y se procesan en varios nodos de la red en lugar de estar centralizados en un único servidor. Mejor escalabilidad, disponibilidad y rendimiento. Dificulta consistencia de datos.
- **AUTONOMÍA:** capacidad de los nodos de la red para operar de forma independiente, sin necesidad de un control centralizado. Mayor flexibilidad y tolerancia a fallos. Dificulta coordinación de los nodos.
- **HETEROGENEIDAD:** diversidad de los nodos de la red en cuanto a su configuración de hardware y software, así como a la estructura y formato de los datos que almacenan.

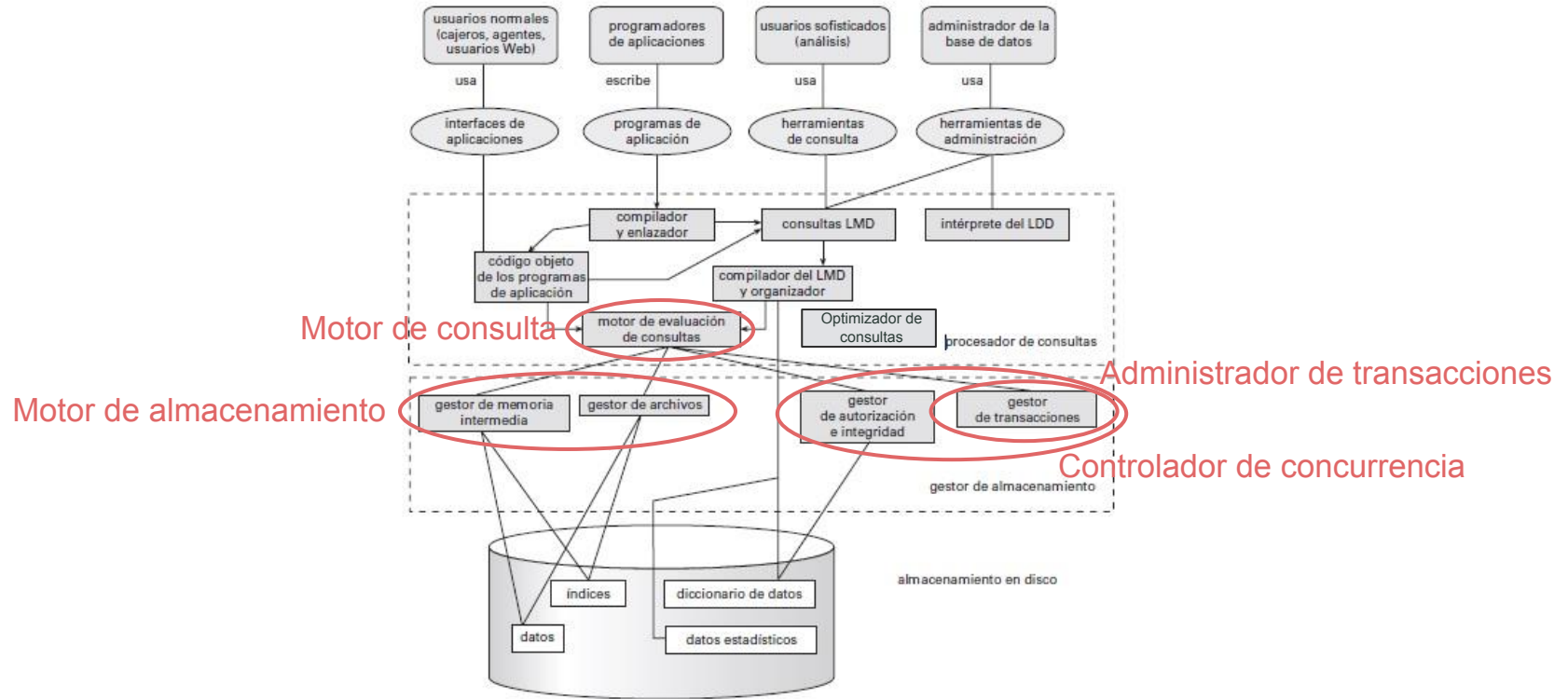


Bases de datos distribuidas: Objetivos

- **Disponibilidad:** mejora al haber varios nodos.
- **Escalabilidad:** para aumentar capacidad del sistema, basta con añadir nuevos nodos (evitamos migración).
- **Rendimiento:** mejora por el procesamiento simultáneo en varios nodos. Mejora tiempos de respuesta.
- **Seguridad:** si se implementa la replicación de datos, se pueden recuperar de un nodo a otro sin pérdida de información.
- **Reducción de costos:** reutilización de software en distintos nodos.



Arquitectura de los SGBD



Tipos y componentes de un SGBD distribuido

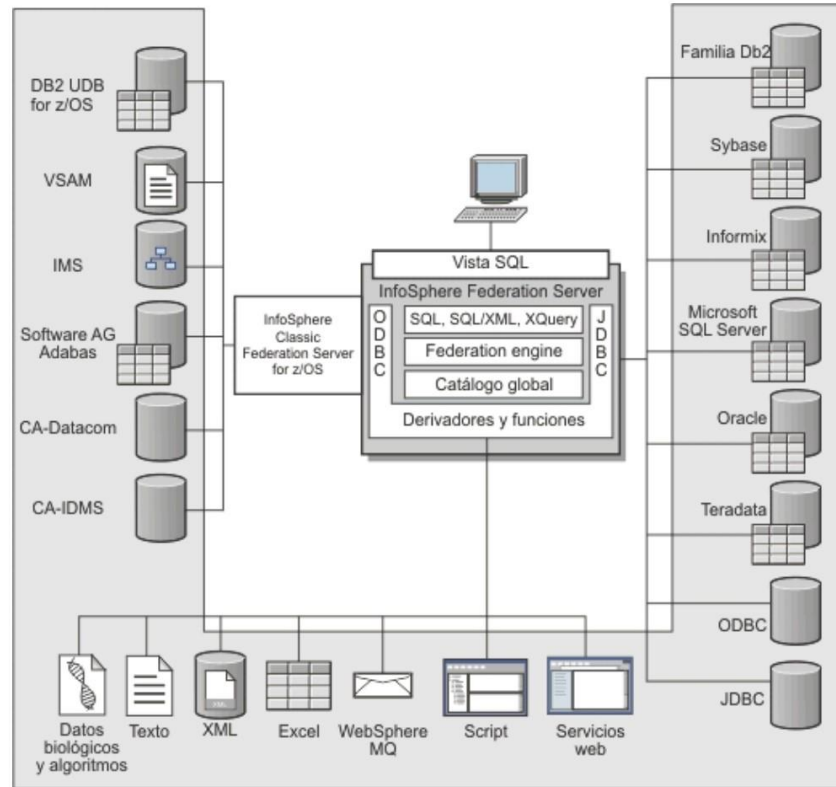
Tipos de SGBD distribuidos

- ❑ **SGBDD homogéneo:** todos los nodos tienen el mismo SGBD, y están interconectados a través de la red.
- ❑ **SGBDD heterogéneo:** los nodos pueden utilizar diferentes SGBD y tecnologías, lo que dificulta la integración.
 - ❑ **SGBDD federado:** los nodos pueden utilizar diferentes SGBD y tecnologías, pero se integran mediante un SGBD federado que proporciona una vista global de los datos distribuidos. Distribuye las peticiones a los nodos, y unifica los resultados.



Tipos y componentes de un SGBD distribuido

SGBDD federado



Tipos y componentes de un SGBD distribuido

Componentes de un SGBD distribuido

- Núcleo del sistema
- Lenguaje de definición de datos (DDL)
- Lenguaje de manipulación de datos (DML)
- Motor de procesamiento de consultas
- Controlador de transacciones
- Gestor de almacenamiento
- Gestor de seguridad



Reglas de datos para SGBD distribuidos

Reglas de Brewer: principios que deben seguirse para garantizar la **integridad** y **consistencia** de los datos en un entorno distribuido.



Teorema CAP: en un SGBDD no se pueden garantizar los 3 simultáneamente.



Reglas de datos para SGBD distribuidos

Otros principios a tener en cuenta:

- * Atomicidad

- * Consistencia

- * Aislamiento

- * Durabilidad

Propiedades ACID de los sistemas que aceptan transacciones

- * Replicación de datos

- * Fragmentación de datos



Técnicas de fragmentación en SGBD distribuidos

Técnica utilizada en los SGBDD para dividir una tabla en fragmentos y distribuirlos en diferentes sitios del sistema distribuido.

- **Fragmentación horizontal:** divide las filas de una tabla

CLIENTES

Id cliente	Nombre	Apellidos	CP	IBAN	Saldo
1	Pedro	González	28051	ES30 1238 6541 5121 5796	200
2	María	Ruiz	28547	ES21 7025 0522 1426 2897	150
3	Nicolás	Rodríguez	28547	ES45 2855 1496 3652 1529	0
4	Gonzalo	Gómez	28051	ES15 1547 4120 0021 1469	325
5	Catalina	López	28051	ES80 3477 1258 0952 2458	100
6	Claudia	Jiménez	28547	ES20 5578 9846 5812 3548	50

CLIENTES

Id cliente	Nombre	Apellidos	CP	IBAN	Saldo
1	Pedro	González	28051	ES30 1238 6541 5121 5796	200
4	Gonzalo	Gómez	28051	ES15 1547 4120 0021 1469	325
5	Catalina	López	28051	ES80 3477 1258 0952 2458	100

CLIENTES

Id cliente	Nombre	Apellidos	CP	IBAN	Saldo
2	María	Ruiz	28547	ES21 7025 0522 1426 2897	150
3	Nicolás	Rodríguez	28547	ES45 2855 1496 3652 1529	0
6	Claudia	Jiménez	28547	ES20 5578 9846 5812 3548	50



Técnicas de fragmentación en SGBD distribuidos

- Fragmentación vertical: divide las columnas de una tabla

CLIENTES

<u>Id cliente</u>	Nombre	Apellidos	CP	IBAN	Saldo
1	Pedro	González	28051	ES30 1238 6541 5121 5796	200
2	María	Ruiz	28547	ES21 7025 0522 1426 2897	150
3	Nicolás	Rodríguez	28547	ES45 2855 1496 3652 1529	0
4	Gonzalo	Gómez	28051	ES15 1547 4120 0021 1469	325
5	Catalina	López	28051	ES80 3477 1258 0952 2458	100
6	Claudia	Jiménez	28547	ES20 5578 9846 5812 3548	50

<u>Id cliente</u>	Nombre	Apellidos	CP
1	Pedro	González	28051
2	María	Ruiz	28547
3	Nicolás	Rodríguez	28547
4	Gonzalo	Gómez	28051
5	Catalina	López	28051
6	Claudia	Jiménez	28547

<u>Id cliente</u>	IBAN	Saldo
1	ES30 1238 6541 5121 5796	200
2	ES21 7025 0522 1426 2897	150
3	ES45 2855 1496 3652 1529	0
4	ES15 1547 4120 0021 1469	325
5	ES80 3477 1258 0952 2458	100
6	ES20 5578 9846 5812 3548	50



Técnicas de fragmentación en SGBD distribuidos

- Fragmentación híbrida
- Fragmentación por función
- Fragmentación por réplica

La elección de una técnica de fragmentación dependerá del tipo de datos, la arquitectura de la red y los requisitos de rendimiento y disponibilidad del sistema.



Técnicas de asignación en los SGBD distribuidos

Una vez elegida la técnica de fragmentación, hay que decidir la **manera en que se distribuyen los fragmentos de datos entre los diferentes nodos**.

- ❖ **Asignación basada en la función:** tareas que se realizan en un nodo.
- ❖ **Asignación basada en el contenido**
- ❖ **Asignación basada en la ubicación**
- ❖ **Asignación aleatoria**



Σavante